TÜBİTAK 2204-A LİSE ARAŞTIRMA PROJELERİ

SIFIRDAN PROJE VE FORMÜL ÖĞRENİM KİTABI

Proje: Kuantum Sonrası Güvenli İletişimde Merkezlenmiş Kronecker İkamesi (ML-KEM)
Öğrenci: Halil Erdem Yanık · Amaç: Tüm Matematiksel Formülleri, Sembolleri ve Mantığı 9. Sınıf Düzeyinde Kusursuz Öğrenmek

---

BÖLÜM 1: Kriptografinin En Temel Mantığı (Biz Neyi Korumaya Çalışıyoruz?)

1. Simetrik ve Asimetrik Şifreleme Ne Demektir?
• Simetrik Şifreleme (Örnek: AES-256): Tek bir anahtar vardır. Dosyayı aynı anahtarla kilitlersiniz, karşı taraf da aynı anahtarla açar. Çok hızlıdır (saniyede yüzlerce megabayt kilitler). Ama büyük bir dert vardır: Bu anahtarı karşı tarafa internetten nasıl göndereceksiniz? Yolda biri anahtarı çalarsa her şeyi açabilir!
• Asimetrik Şifreleme (Örnek: RSA, ML-KEM): İki ayrı anahtar vardır: Açık Anahtar (Public Key) ve Gizli Anahtar (Private Key). Bunu posta kutusu gibi düşünün: Posta kutusunun ağzı herkese açıktır, isteyen mektup atabilir (açık anahtarla şifreler). Ama kutunun kilidini sadece kutunun sahibi kendi özel anahtarıyla açabilir (gizli anahtar).

2. KEM (Key Encapsulation Mechanism - Anahtar Kapsülleme) Nedir?
Büyük dosyaları (örneğin 100 MB'lık bir videoyu) yavaş olan asimetrik şifrelemeyle şifreleyemezsiniz. Bu yüzden Hibrit Model kullanılır: Dosyayı ışık hızında çalışan AES-256 kilitler. AES'in 256-bitlik küçük şifresini ise ML-KEM bir zarfın (kapsülün) içine koyar. KEM işte bu küçük anahtarı zarflama ve zarftan çıkarma işidir.

BÖLÜM 2: Kuantum Bilgisayar Neyi Kırıyor, Neden Yeni Şifreye Geçiyoruz?

1. Klasik RSA Kilidi Neden Çöküyor?
Bugün bankaların kullandığı RSA kilidinin temeli şudur: Bilgisayara iki tane 300 basamaklı dev asal sayı verirsiniz, bunları saniyede çarpar: A × B = C. Ancak bir saldırgana sadece devasa 'C' sayısını verip 'Hadi bakalım bunun hangi iki asal sayının çarpımı olduğunu bul (çarpanlarına ayır)' derseniz, dünyadaki tüm süper bilgisayarlar bir araya gelse milyonlarca yıl bulamaz!
İşte Tehlike: 1994 yılında Peter Shor adında bir matematikçi bir formül buldu (Shor Algoritması). Bu formül normal bilgisayarda çalışmaz ama bir Kuantum Bilgisayarda çalıştırıldığında o milyonlarca yıl süren çarpanlara ayırma işlemini dakikalar içinde çözer! Yani kuantum bilgisayar yapıldığı gün bugünkü tüm RSA şifreleri tek tuşla çöp olacaktır.

2. Kafes Tabanlı Kriptografi (Lattice-Based) ve ML-KEM Nedir?
Bilim insanları düşündü: 'Kuantum bilgisayarların bile çözemediği bir matematik problemi var mı?'
Buldular: Kafes Problemleri ve Modül Üzerinde Hatalarla Öğrenme (Module-LWE).
Bu yöntem sayıları çarpanlarına ayırmaya değil; çok boyutlu uzayda devasa bir tel örgü (kafes) üzerindeki en yakın noktayı bulma bulmacasına dayanır. İçine bilerek minik rastgele gürültüler (hatalar) eklenir. Kuantum bilgisayarlar bile bu çok boyutlu kafes bulmacasını çözemez. NIST, 13 Ağustos 2024'te bu kafes matematiğini kullanan şifrelemeyi FIPS 203 (ML-KEM) adıyla resmi dünya standardı ilan etti.

BÖLÜM 3: Rapordaki Korkunç Görünen Formüllerin Anlamı

Raporda jürinin gördüğü formüller aslında 9. sınıf seviyesinde çok basit kurallardır. Tek tek tercüme edelim:

Formül 1: $R_q = Z_q[X] / (X^{256} + 1), q = 3329$	• X^{256}: Polinomun 256 tane terimi var demektir (yani x^0, x^1, x^2 ... x^{255}). Sanki 256 vagonlu bir tren gibi. • q = 3329 ve Z_q: Saat matematiğidir (Modüler Aritmetik). Nasıl ki saat 13 olduğunda aslında saat 1 diyorsak (çünkü mod 12'dir); burada da hiçbir katsayı 3329'u geçemez. Sayı 3329'u geçerse 3329 çıkarılır. • $X^{256} + 1 = 0$, yani $X^{256} = -1$ (Negasiklik İndirgeme): Çarpma yaparken x^{256} terimi çıkarsa, bunun yerine -1 yazarız! Örnek: x^{257} terimi çıkarsa bu aslında $x^{256} \cdot x = (-1) \cdot x = -x$ olur. Yani tren 256 vagondan uzun olamaz, 256'yı aşan vagonlar ters işaretle başa döner!

Formül 2: Merkezlenmiş Gösterim ([-1664, 1664])	Klasik saat gibi düşünün: Sayıları 0 ile 3328 arasında pozitif tutmak yerine, sıfırı ortaya alıyoruz. 3329'un yarısı 1664'tür. Sayı 1664'ten büyükse, örneğin 3328 ise; 3328 - 3329 = -1 diyoruz. Böylece sayılar 0'dan 3328'e kadar devasa pozitif sayılar olmak yerine, sıfırın sağında ve solunda minik sayılar olur: [-1664, +1664].
Formül 3: Gizli Vektör $\|s\| \le \eta \le 3$	İşte bizim projemizin kalbi burasıdır! ML-KEM standardında iki polinom çarpılır: Biri internetten gelen açık matris (katsayıları ±1664 olabilir). Ama diğeri kullanıcının gizli anahtarıdır (s)! Bu gizli anahtarın katsayıları asla büyük sayı olamaz; FIPS 203 kuralı gereği sadece -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 olabilir! Biz bunu fark ettik: Çarpanlardan biri küçücükse, çarpım sonucu da küçük kalır!
Formül 4: Teorem 1 (ℓ_min = 22 Bit)	Jüri bu formülü soracaktır: $\ell_min = \log_2(n \cdot A \cdot \eta) + 2$. Anlamı şudur: • n = 256 (polinomda 256 terim var, çarpınca en fazla 256 tane çarpım üst üste biner). • A = 1664 (bir polinomun en büyük katsayısı). • η = 3 (gizli anahtarın en büyük katsayısı). Hepsini çarpalım: 256 × 1664 × 3 = 1.277.952. Çarpım sonucunda bir katsayı en fazla 1 milyon 277 bin olabilir! Bilgisayarda bu sayıyı tutmak için kaç bit gerekir? 2^{20} = 1.048.576 (yetmez, küçük kalır). 2^{21} = 2.097.152 (yeter!). Bir bit de pozitif/negatif işareti için ekleriz: 21 + 1 = 22 BİT! İşte 22 bitin tüm sırrı bu kadar basittir!

BÖLÜM 4: Kronecker İkamesi ve 23² Hilesi (Kendi Mantığınız)

Sizin Bulduğunuz 23² Mantığı ile Kronecker Arasındaki Bağ:
Siz dediniz ki: '23² alırken (2x+3)² açarız: 4x² + 12x + 9. Katsayılar 4, 12, 9'dur. Sağdan sola elde taşırız: 9 kalır, 12'nin 2'si kalır 1 sola taşar, 4+1=5 olur. Cevap 529.'

Kronecker ikamesi tam olarak bu işlemin ters yönde çalışan ikiz kardeşidir:
1. Elimizde 256 terimli harfli bir polinom var: $c_0 + c_1X + c_2X^2 + ... + c_{255}X^{255}$.
2. Biz X yerine 2^{22} (yani kutucuk genişliği olarak 22 bit) koyuyoruz.
3. Polinom tek bir devasa sayıya dönüşüyor (256 × 22 = 5632 bitlik dev bir sayı).
4. Bilgisayar bu iki dev sayıyı normal ilkokul çarpması gibi tek vuruşta çarpıyor.
5. Sonuçtaki dev sayıdan katsayıları geri okurken, tıpkı sizin yaptığınız gibi sağdan sola 22-bitlik blokları kesiyoruz. Eğer katsayı eksi çıkarsa bir üst bloktan ödünç (borrow) alıyoruz.
Standart Kronecker'den Farkımız: Standart yöntem katsayıları pozitif aldığı için kutucukları 32 bit açıyordu ve sayı 8192 bit oluyordu. Biz gizli anahtarın 3'ü geçmediğini bildiğimiz için kutucukları 22 bite indirdik ve %34 hafıza tasarrufu sağladık!

BÖLÜM 5: Güvenlik Açığı Deneyi (H4) — Neden 20 Bit Yapamayız?

Biri çıkıp diyebilir ki: 'Madem 22 bit yaptınız, gelin bunu 20 bit yapalım, daha da küçülsün, daha az yer kaplasın.'
İşte projenin en havalı bilimsel keşfi buradadır:
Kutucukları 20 bit yaparsanız, normal rastgele sayılarda sistem çalışır gibi görünür (taşma nadiren olur). AMA bir hacker (saldırgan) bunu fark ederse ne yapar?
Saldırgan özel olarak tasarlanmış tuzak bir şifreli metin yollar (katsayıları hep +1664 ve -1664 olan aşırı uç bir polinom). Bu tuzak polinom çarpıldığında sonuç 20 bitlik kutucuğa sığmaz ve TAŞAR (overflow). Taşma olunca şifre çözme işlemi hata verir.
Büyük Sır: Hatanın çıkıp çıkmaması tamamen kurbanın gizli anahtarındaki katsayıların mutlak toplamına ($\|s\|_1$ normuna) bağlıdır! Saldırgan ekranda hata çıkıp çıkmadığına bakarak kurbanın gizli anahtarının büyük mü küçük mü olduğunu anlar ve gizli anahtarı adım adım çalar! Yani 22 bit sadece bir matematik kuralı değil; aşılırsa şifrenin kırıldığı kırmızı güvenlik çizgisidir!

BÖLÜM 6: Donanım Testi (ESP32) — Çipte Neden Bu Kadar Önemli?

1. Bilgisayar ile ESP32 Arasındaki Fark Nedir?
Laptopunuzda 16 GB RAM ve 8 çekirdekli dev işlemci vardır; orada hafıza bitmez. Ama akıllı prizlerde, güvenlik kameralarında veya dronelarda kullanılan ESP32 çipinde sadece 512 KB RAM vardır! Hafıza çok kıymetlidir.

2. Standart Okul Yöntemi vs. Bizim 24-bit Comba Yöntemimiz:
• Standart Okul Çarpması: İki polinomu çarparken aradaki çarpımları saklamak için hafızada 511 katsayılık kocaman ara diziler açmak zorundadır. Hafızayı şişirir.
• Bizim Yöntemimiz (24-bit Comba): Biz ara dizi açmayız! Katsayıları tek tek çarpıp anında bir kumbara gibi akümülatörde toplarız. Her katsayı 24 bit (tam 3 bayt) olduğu için 256 katsayı hafızada 256 × 3 = tam 768 bayt yer kaplar!
3. Gerçek Çipte Ne Ölçtük?
ESP32'ye kodu yükledik, işlemcinin içindeki donanım saat sayacını okuduk:
• Standart Okul Yöntemi: 677.956 saat çevrimi sürdü.
• Bizim Yöntemimiz: 841.234 saat çevrimi sürdü.
İki yöntem de %100 birebir aynı katsayıları üretti! Süre olarak okul yöntemi biraz daha hızlı olsa da, bizim yöntemimiz ara hafıza tamponunu sıfırlayarak 768 baytlık ultra-düşük RAM sınırında çalışmayı başardı!

BÖLÜM 7: PQC-Drop Nedir? (Yazılım Tarafı)

TÜBİTAK jürisi sadece formül ve konsol çıktısı görmek istemez; 'Bu yaptığınız nerede işe yarayacak?' diye sorar.
İşte cevabımız: PQC-Drop.
PQC-Drop, AirDrop gibi iki bilgisayar arasında dosya gönderen bir yazılımdır:
1. Alıcı bilgisayar ML-KEM açık anahtarını üretir.
2. Gönderici bilgisayar dosyayı kilitleyecek olan 256-bitlik AES anahtarını bizim Kronecker motorumuzla kapsüller.
3. Dosya internetten veya yerel ağdan şifreli akar.
4. Alıcı anahtarı çözüp dosyayı kurtarır.
Yolda ağ trafiğini dinleyen bir casus (Wireshark ile test ettik), paketin içindeki dosyayı veya anahtarı kuantum bilgisayarla bile asla göremez!

BÖLÜM 8: Özet Zihin Haritası (Tek Bakışta Tüm Proje)

Kavram	Basit Açıklaması	Projedeki Rolü
Kuantum Tehdidi	Kuantum bilgisayarların bugünkü RSA şifrelerini kırma riski.	Neden bu projeyi yaptığımızın gerekçesi.
ML-KEM (FIPS 203)	NIST'in kuantuma karşı çıkardığı yeni dünya standardı şifre.	Temel aldığımız resmi algoritma.
Kronecker İkamesi	Polinom katsayılarını tek bir dev sayıya paketleyip çarpma yöntemi.	Polinom çarpımını hızlandırmak için kullandığımız motor.
23^2 Hilesi	Binom katsayılarının elde taşınarak sayıya dönüşmesi.	Projenin çıkış noktası ve açma algoritmasının mantığı.
22 Bit Sınırı	Katsayıların birbirine taşmaması için gereken en küçük alan.	Matematiksel olarak ispatladığımız özgün sınır (Teorem 1).
H4 Güvenlik Deneyi	20 bite inilirse gizli anahtarın dışarıya sızması.	22 bit sınırının altına inilemeyeceğinin güvenlik kanıtı.
ESP32 Testi	Mikrodenetleyici üzerinde C koduyla saat çevrimi ölçümü.	768 baytlık mikro bellek modelinin gerçek donanım kanıtı.
PQC-Drop	Kuantum korumalı dosya gönderme programı.	Teorinin çalışan somut bir ürüne dönüştüğünün kanıtı.